الوحدات والأبعاد :-

- الطاقة الحركية = $\frac{1}{2}$ حاصل ضرب الكتلة x مربع السرعة
- تقاس المسافة بين الأرض والنجوم "بالسنوات الضوئية"
- السنة الضوئية الواحدة $(9.46 \times 10^{15} m)$
- حجم نواة الذرة في حدود $(m\,10^{-15})$

نظام الوحدات :-

- تستخدم ثلاث وحدات أساسية بشكل شائع في الفيزيا هم (الطول - الكتلة - الوقت)

هناك نوعان من الوحدات :-

1. **نظام MKS** :- وحده الطول هي المتر ووحده الكتلة هي الكيلوجرام والوحدة الزمنيه هي الثانيه .
2. **نظام CGS** :- وحدة الطول هي السنتيمتر ووحدة الكتله هي الجرام ووحدة الوقت هي الثانية .

نظام الوحدات الدولي :-

اختصاره (MKS) توجد في هذا النظام سبع وحدات أساسية (متر - كيلوجرام - ثانيه - كلفن - أمبير - كانديلا - مول)

نظرية الأبعاد :-

- يمكن تقسيم الأبعاد إلى أبعاد أساسية وأخرى مشتقة
- الأبعاد الأساسية :-

هي تلك الأبعاد التي تعتبر أساسًا للكميات الفيزيائية مثل (الطول ، الكتله - الزمن - شده التيار - درجة الحرارة ، كمية المادة)

- الأبعاد المشتقه :-

المساحة = الطول x العرض (m^2)

الحجم = الطول x العرض x الارتفاع (m^3)

الكثافة = كتلة / الحجم (kg/m^3)

السرعة = مسافة / زمن (m/s)

العجلة = السرعة / الزمن (m/s^2)

القوة = الكتلة x العجلة (N)

الوحدات

الاستخدامات الرئيسية لنظرية الأبعاد
١- اختبار صحة المعادلات
٢- لاشتقاق المعادلات

"الفصل الثاني"

"المرونة"

- هي الخاصية التي بها تستعيد الأجسام المادية شكلها وحجمها الأصليين بعد إزالة قوى التشوه الخارجية.

للتشوه نوعان:-
تشوه خاص بالسوائل والغازات.
وتشوه خاص بالمواد الصلبة. [مرن ومؤقت]

"الإجهاد"

- هو القوة F المؤثرة عموديًا على وحدة المساحات A $S = \frac{F}{A}$

⇐ عند التأثير بقوة على المواد المرنة فإنها تقع تحت إجهاد ينتج عنه انفعال وتشوه هذا الانفعال يكون إما بالزيادة أو بالنقصان في الطول أو الحجم ولذلك قد يكون هذا الانفعال تغير في الشكل.

"معامل المرونة"

- هو النسبة بين الإجهاد على المادة والتشوه أو الانفعال الحادث لهذه المادة ويعتبر معامل المرونة (مقياس لصلابة المادة).

هناك ثلاثة أنواع من الانفعال مقابلهم نوعين من الإجهاد وهو كالآتي:-

١- الانفعال الطولي:- عندما تؤثر قوة على أبعاد جزيئات الجسم المرن باتجاه عمودي.

- الإجهاد الطولي:- هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات

✿ الانفعال الطولي = $\frac{\Delta ل}{ل_{0}}$

2- الانفعال الحجمي :-

هو النسبه بين التغير في الحجم الى الحجم الأصلي

الإجهاد الحجمي :- هو القوة التي تؤثر عمودياً على وحدة المساحات

الانفعال الحجمي = $-\frac{\Delta V}{V}$

- الإشارة السالبة تدل على تقلص الحجم وزيادة الضغط

3- الانفعال القصي :-

هو قوة مماسية تؤثر على السطح والتي تؤدي إلى تغير شكله مع مراعاة حد المرونة.

← تسمى الزاوية θ بالراديان بالانفعال القصي
↓
المقاسة

منحنى المرونة :- فهم (ص١١ في الكتاب)
يوضح العلاقة بين الإجهاد والانفعال لجسم ما.

قانون هوك :
ينص قانون هوك على أنه ضمن الحد المرن يكون الإجهاد متناسباً مع الانفعال تناسباً طردياً.

- معامل المرونة = الإجهاد / الانفعال
- معامل المرونة الطولي = $Y = \frac{F L}{\Delta L A}$
- معامل المرونة الحجمي = $B = \frac{P V}{\Delta V}$
- معامل المرونة القصي = $S = \frac{F}{\theta A}$

نسبة بواسون :-

♥ هي نسبة الانفعال الثانوي (انفعال مستعرض) إلى الانفعال الطولي

- نسبة بواسون ليس لها وحدة وهي لمعظم المواد تساوي 0.5

الانفعال الطولي هو $\frac{dl}{L}$ والانفعال الثانوي هو $\frac{-dr}{r}$

فإن نسبة بواسون = $\sigma = \frac{-dr/r}{dl/L}$

طاقة الانفعال :-

♥ هي الطاقة المخزنة لوحدة الحجوم = الانفعال × الإجهاد × $\frac{1}{2}$

(الإثبات مهم)

$$W = \int dw = \int_0^x F(x)\,dx$$

$$W = \int_0^x k \cdot x \cdot dx = \frac{1}{2} k \cdot x^2 \Big|_0^{dl}$$

$$= \frac{1}{2} k (dl)^2 = \frac{1}{2} F \cdot dl$$

$$w = \frac{W}{AL}$$

$$w = \frac{F dl}{2AL} = \frac{1}{2} \times \frac{F}{A} \times \frac{dl}{L}$$

$$w = \frac{1}{2} \times \text{stress} \times \text{strain}$$

"الفصل الثالث"

ظاهرة التوتر السطحي :-

هي ظاهرة يبدو فيها سطح السائل كغشاء مرن مشدود يمنع الاختراق لسطح السائل من قبل أي مؤثر خارجي.

إذا افترضنا وجود إناء به سائل فإن :-

1- الجزيئات السطحية :- يكون محاط بوسطين مختلفين أحدهما من نفس النوع والآخر نوع مختلف كالهواء مثلاً، لذا تكون محصلة القوى المؤثرة على هذا النوع من الجزيئات ≠ صفر وهذا النوع مسئول عن (التوتر السطحي).

2- الجزيئات الداخلية :- وهذا النوع يكون محاط بنفس النوع من الجزيئات (نفس الوسط) تكون محصلة القوى = صفر وهذا النوع مسئول عن ظاهرة (اللزوجة).

(ظاهرة التوتر السطحي) تمثل خط الدفاع الأول عن السائل فإذا ما حدث اختراق لسطح السائل فإن خط الدفاع الثاني (ظاهرة اللزوجة) داخل السائل

كلما زاد محيط السطح فإن قوة التوتر السطحي تزداد

$$F \propto L \Rightarrow F = \gamma L$$

- حيث (γ) هو معامل التوتر السطحي للسائل ويقاس (dyne/cm)

العوامل التي يتوقف عليها معامل التوتر السطحي هي:

١- نوع السائل
٢- درجة حرارة السائل

الاستفادة من هذه الظاهرة:

١- يمكننا التعرف على السائل من خلالها عند درجة حرارة معينة
٢- تستخدم في التفاعلات الكيميائية والصناعات الدوائية

يوجد العديد من الطرق لقياس معامل التوتر السطحي:

١- طريقة الخاصية الشعرية $\gamma = \frac{1}{2} g h r$
٢- طريقة يجر $(P_a + h_1 \rho_1 g + \frac{2\gamma}{r} =)$
٣- طريقة الأنبوبة على شكل حرف U
قانون طريقة الأنبوبة U ← $\gamma = \frac{\rho g h}{2(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1})}$

ملاحظة:

فرق الضغط بين سطحي الفقاعة في حالتنا هذه هو نفسه فرق الضغط بين سطحي قطرة سائل لأنه لا يوجد إلا سطح واحد فقط وهو السطح الداخلي للفقاعة معرض للهواء.

فرق الضغط بين طرفي المانومتر = $\underbrace{h_2 \underset{\downarrow}{\rho_2} g}_{} + P_a$

h_2 ← فرق الارتفاع بين طرفي المانومتر

ρ_2 ← كثافة السائل الموجود داخل المانومتر

معامل التوتر السطحي

$$\gamma = \frac{1}{2} g r (h_2 \rho_2 - h_1 \rho_1)$$

يمكن أن نستخدم هذه الطريقة عند دراسة تغير قيمة معامل التوتر السطحي مع درجة الحرارة

"الفصل الرابع"

اللزوجة :-

♥ هي الممانعه التي تبديها طبقات السائل للحركة سواء ذاتيه أو حركة أجسام خلالها.

← معادلة نيوتن :-

نفرض أن abcd مكعب داخل سائل وأن شكله تغير a'b'c'd' ، يتوقف مقدار التغير في الشكل على قوة الاحتكاك F بين الطبقات وتتناسب هذه القوى طردياً مع سطح السائل التي تعمل عليه قوى الاحتكاك

← اعتبر نيوتن أن قوة الاحتكاك F تتناسب طردياً مع تدرج السرعة ومع مساحة السطح S أي أن :

$$F \propto S\frac{v_1-v_2}{d} \Rightarrow F = \eta S\frac{v_1-v_2}{d}$$

حيث η معامل اللزوجة

← معادلة بوازيل :-

انسياب الموائع في الأنابيب الضيقة يشترط (أن يكون هنالك فرق في الضغط بين طرفي الأنبوبة)

$$Q \propto \frac{R^4\Delta P}{\eta L} \Rightarrow Q = \frac{\pi R^4\Delta P}{8\eta L}$$

قياس معامل اللزوجة $\eta = \frac{\pi R^4}{8Q}\frac{h\rho g}{L}$

طريقة استوك :-

$$F_1 = \frac{4}{3}\pi R^3\rho g$$

يؤثر على الكره عند السقوط ثلاث قوى

1- قوة الوزن mg

2- قوة دفع السائل لأعلى $F_1 = \frac{4}{3}\pi R^3\rho g$

3- قوة ممانعة السائل لحركة الكرة $F_2 = 6\pi\eta RV$

$$mg = \frac{4}{3}\pi R^3\rho g + 6\pi\eta RV \Leftarrow$$

كتلة الكرة $m = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_1$ وبالتعويض نحصل على
قيمة معامل اللزوجة

$$\eta = \frac{2}{9}\frac{gR^2}{v}(\rho_1 - \rho)$$

السرعة $v = l/t$

"الفصل الخامس"

ميكانيكا الموائع :-

1. علم الاستاتيكا :- يتعامل مع الأجسام الساكنة
2- علم الديناميكا :- يتعامل مع الأجسام المتحركة تحت تأثير قوة ما

يتم تصنيف الموائع باستخدام العديد من الطرق

اللزوجة :-
إنزلاق طبقات المائع مع بعضها حيث تتولد قوى احتكاك
بين الطبقات

ملاحظة

1- لا تنعدم اللزوجة لأي مائع ولكن يكون لها قيمة متفاوتة
2- يوصف تدفق السائل بأنه تدفق لزج عندما تكون المقاومة صغيرة

تدفق السائل يوصف بوصفين

1- تدفق داخلي :- يكون المائع محدد بأسطح صلبة كالماء في الأنابيب
2- تدفق خارجي :- يكون المائع غير محدد ويتدفق على سطح ما كالهواء
المتحرك على كرة قدم .

كما يمكن تصنيف تدفق السائل وفقاً لتغير كثافة إلى قسمين :-

أ- مائع قابل للانضغاط :- تكون الكثافة متغيرة مع زيادة الضغط
يمثل هذا النوع من الغازات ، وتحتاج إلى زيادة الكثافة (1%)
إلى زيادة الضغط (0,01 atm)
ب- مائع غير قابل للانضغاط :- تكون الكثافة ثابتة ويمثل
هذا النوع من السوائل تحتاج لزيادة الكثافة بمقدار (1%) وزيادة
الضغط بمقدار (210 atm)

كما يمكن تصنيف تدفق السائل وفقاً لتغير سرعته

أ- تدفق مستقر $dV/dt=0$

ب- سائل غير مستقر $dV/dt \neq 0$

- يمكن تصنيف تدفق المائع طبقاً لاعتماد خصائصه على المكان إلى قسمين

أ- تدفق متماثل $dV/dx=0$ لا تعتمد خصائصه على المكان

ب- تدفق غير متماثل ← تعتمد خصائصه (كالسرعة والضغط ودرجة الحرارة) على المكان

سرعة تدفق سائل من ثقب في إناء $V=\sqrt{2gh}$

معادلة الاستمرارية :-

• تتغير سرعة حركة أي سائل يتدفق في أنبوبة ما حسب اتساع أو ضيق مقطعها $SV = Constant$

سرعة تدفق السائل تتناسب عكسياً مع مساحة مقطع الأنبوبة

نظرية برنولي :-

تعالج هذه النظرية دراسة حركة السوائل

تنشأ الطاقة عن ثلاثة عوامل

1- طاقة الوضع (mgh)

2- طاقة الحركة $(\frac{1}{2}mv^2)$

3- الشغل الذي المبذول لدفع السائل

الشغل المبذول W = القوة × المسافة

تطبيقات عملية لنظرية برنولي :-

• رش العطور والمبيدات الحشرية وأجهزة الطلاء بالبوية